

河北工业大学期末考试试卷

2022 年秋季学期 A 卷 (开卷)

课程名称: 大学物理 I B

课程号: G0028A1135

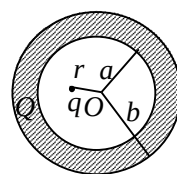
适用专业: 全校工科专业

学院_____ 班级_____ 姓名_____ 学号_____

注: 所有试题答案一律写在答题纸上, 答案写在试卷、草稿纸上一律无效。

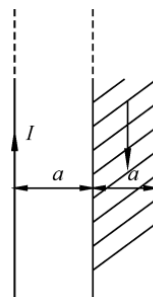
一、计算题(共 90 分, 共 6 小题, 每题 15 分。)

1. 如图所示, 一内半径为 a 、外半径为 b 的金属球壳, 带有电荷 Q , 在球壳空腔内距离球心 r 处有一点电荷 q . 设无限远处为电势零点, 试求:

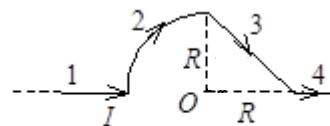


- (1) 球壳内、外表面上的电荷.
- (2) 球心 O 点处, 由球壳外表面上电荷产生的电势.
- (3) 球心 O 点处, 由球壳内表面上电荷产生的电势.
- (4) 球心 O 点处的总电势.

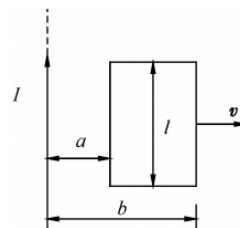
2. 无限长直载流导线与一无限长薄电流板构成闭合回路, 电流板宽为 a , 二者相距也为 a (导线与板在同一平面内), 求导线与电流板间单位长度内的作用力大小. (在板处取 $\mu = \mu_0$)



3. 一根无限长导线弯成如图形状, 设各线段都在同一平面内(纸面内), 其中第二段是半径为 R 的四分之一圆弧, 其余为直线. 导线中通有电流 I , 求图中直线 1、四分之一圆弧 2、直线 3 和直线 4 分别在 O 点产生的磁感强度及 O 点总的磁感强度.

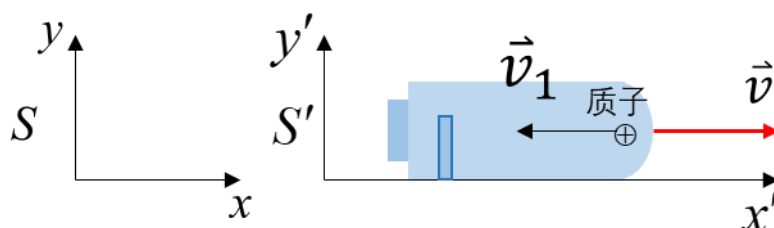


4. 如图所示, 有一根长直导线, 载有直流电流 I , 近旁有一个两条对边与它平行并与它共面的矩形线圈, 以匀速度 v 沿垂直于导线的方向离开导线. 设 $t=0$ 时, 线圈位于图示位置, 求:



- (1) 在任意时刻 t 通过矩形线圈的磁通量 Φ .
- (2) 在任意时刻 t 矩形线圈中的电动势 ε_1 .
- (3) 在 $t=0$ 时刻矩形线圈中的电动势 ε_2 .

5. 如图所示, 一静止长度为 l_0 的宇宙飞船(参考系 S') 以恒速 $\vec{v}$ 相对我们(参考系 S) 匀速行驶。一个质子以相对飞船的速度 $\vec{v}_1$ 沿着飞船的长度从前到后发射。(1) 在 S' 系, 质子发射点与撞击船后壁点之间的空间距离 $\Delta x'$ 是多少?(2) 在 S' 系, 这两个事件的时间间隔 $\Delta t'$ 是多少? (3) 参考系 S 中测量的这两个事件发生的空间间隔 Δx 是多少? (4) 参考系 S 中测量的这两个事件发生的时间间隔 Δt 是多少?



6. (1) 计算由强度为 1.30 kW/m^2 的 500 nm 电磁辐射照射到钠金属表面发生光电效应时, 每秒从 1.00 mm^2 的钠金属区域发射出的光电子数。(2) 假设钠的逸出功为 2.28 eV , 逸出电子的最大初动能是多少电子伏特? (3) 波长为 600 nm 的电磁辐射能不能使钠金属发生光电效应, 为什么? (基本电荷 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$, 普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$)

二、简答题(共 10 分, 共 1 小题, 每题 10 分。)

麦克斯韦方程组是一组描述电场、磁场与电荷密度、电流密度之间关系的方程, 请写出麦克斯韦方程组的具体形式(积分形式), 并说明每个方程的物理意义。在麦克斯韦电磁场理论中, 就场源来说, 电和磁是不相同。有单独存在的正电荷和负电荷, 而无单独存在的“磁荷”——磁单极子, 即无单独存在的 N 极或 S 极。根据对称性的思想, 这似乎是不合理的。英国物理学家狄拉克在量子理论上预言磁荷必然存在, 但直到目前还没有在实验上确认磁荷的存在。假设磁荷存在, 设磁荷的密度为 ρ_m , 磁荷流密度为 $\vec{j}_m$, 请用类比的方法分析, 这时麦克斯韦方程组(积分形式)应改写为何种形式?